Anexo 1. Predicciones oficiales

59 parcelas de PREDICCION. Rendimiento estimado en toneladas por hectárea; corte de información: 31 de octubre de 2025. Los identificadores oficiales ID_POLIGONO se presentan como ID_parcela.

ID_parcela	Rendimiento (t/ha)	ID_parcela	Rendimiento (t/ha)
AGC_003	4.001649461036	AGC_107	4.568599972282
AGC_011	4.681178946837	AGC_113	3.387034221224
AGC_016	4.534320755699	AGC_116	4.341358660341
AGC_025	3.075491240554	AGC_118	3.296943300515
AGC_027	2.859180123435	AGC_120	3.848332189706
AGC_028	4.470629928321	AGC_126	4.553993946162
AGC_029	3.362281795151	AGC_128	4.506251379558
AGC_030	3.384343086071	AGC_129	3.309182803134
AGC_031	4.410533711710	AGC_130	4.233315015211
AGC_036	4.334765991081	AGC_136	4.278756769003
AGC_039	2.942457814443	AGC_142	4.575473336815
AGC_042	3.034058115041	AGC_143	4.502084101860
AGC_043	4.429096056762	AGC_147	2.892132557109
AGC_050	2.898493946094	AGC_149	4.380478036235
AGC_052	4.364411216302	AGC_153	3.921017791515
AGC_061	3.097817255686	AGC_154	4.582415749111
AGC_063	4.209237803250	AGC_156	2.982827245160
AGC_065	4.400077250774	AGC_158	4.210202387051
AGC_071	2.916674090570	AGC_173	3.280867055419
AGC_075	3.041884347475	AGC_174	4.321403171147
AGC_076	4.330337533060	AGC_175	4.621905290807
AGC_082	4.313878397620	AGC_177	4.467554617335
AGC_085	4.331923215588	AGC_182	4.345827350367
AGC_086	2.985969613997	AGC_183	2.998572899029
AGC_087	2.887930139092	AGC_186	4.330406879678
AGC_088	4.448439409480	AGC_188	4.418475410537
AGC_091	4.801368300603	AGC_190	4.631920682462
AGC_093	3.006831097112	AGC_191	4.748513847722
AGC_094	4.698413003668	AGC_192	4.712424794589
AGC_095	4.404871546508		

Fuente: artifacts/predictions_59.csv. Se muestran 12 decimales por presentación; el CSV conserva la precisión original. Son estimaciones del modelo; los rendimientos reales de estas 59 parcelas permanecen ocultos.

Anexo 2. Evidencia e integrantes

Validación espacial y trazabilidad

Procedimiento	RMSE (t/ha)	MAE (t/ha)	R^2
Selección anidada	0.764	0.593	0.188
Variante solo datos oficiales	0.765	0.594	0.187
Referencia: media regional	0.744	0.570	0.230

Evaluación: 138 parcelas y cinco grupos espaciales. La revisión no redujo el RMSE frente a la media regional. Reutiliza las etiquetas del desarrollo; no es el test oculto. Intervalos nominales del 90%: cobertura 92.0%, amplitud 2.935 t/ha; presentación admitida, sin garantía por estado o campaña futura.

Fuentes externas del rendimiento final: nasa. NASA POWER y DGSIAP fueron comparadas dentro del entrenamiento. Fuentes, columnas, dependencias y hashes: data/processed/source-manifest.json y artifacts/contract_selected.json. Predicciones reproducidas desde el modelo local.

Integrantes y aportaciones

Leonardo Alvarez Gonzalez

Coordinación e integración del proyecto; diseño del procedimiento analítico, selección de modelos y validación espacial; interpretación de resultados y consolidación del informe técnico.

Ángel de Jesús Elvis Gutiérrez Pacheco

Investigación y revisión de fuentes; auditoría y preparación de datos satelitales, climáticos y geoespaciales; construcción de variables y documentación de procedencia, unidades y calidad.

Diego Cannata Cárdenas

Desarrollo e integración del dashboard; visualización de parcelas y resultados, consulta y exportación de predicciones; pruebas de la aplicación, empaquetado local y preparación de la demostración.

Distribución de aportaciones realizada por indicación del usuario; nombres proporcionados por el equipo. No constituye una auditoría individual del historial de trabajo.

Asistencia de IA

Se utilizó OpenAI Codex como asistencia en revisión, programación, documentación y maquetación. Bibliografía, herramientas, prompts y sus propósitos se incluyen en agrocebada-bibliografia.pdf. La interpretación y revisión final corresponden al equipo.